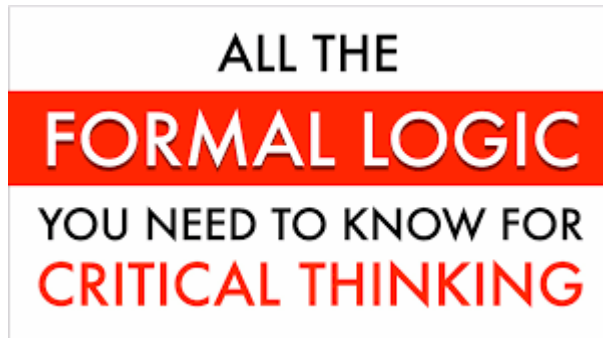




MATANA UNIVERSITY

DASAR-DASAR LOGIKA 05



PENALARAN
PENYIMPULAN TIDAK LANGSUNG
Kebenaran dan Validitas

Deduktif dan Induktif

Dr. Suhendra, M.A.





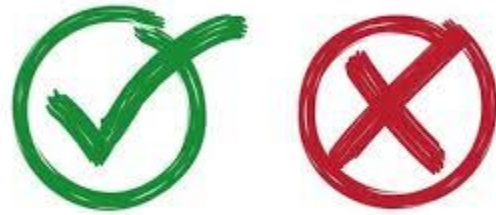
MATERI INI BUKAN MATERI POWERPOINT PRESENTATION (PPT), MELAINKAN CATATAN RINGKAS SEBAGAI SUMBER MATERI BELAJAR UNTUK DIBACA, DIPELAJARI DAN DIPAHAMI.



TUJUAN:

Mahasiswa mampu memahami konsep dan mengevaluasi validitas (keabsahan) dalam penalaran atau penyimpulan tidak langsung dalam argumen deduktif

BAGAIMANA CARA MENGUJI ATAU MENGEVALUASI VALID DAN INVALID ARGUMEN DEDUKTIF?



shutterstock.com · 2177491389



VALIDITAS

- a. **Tidak mungkin, premis-premis-nya benar dan kesimpulannya salah.**
- b. Kesimpulan yang mengikuti premis bersifat **pasti/mutlak**.

INVALIDITAS

- a. **Mungkin, premis-premis benar dan kesimpulannya salah.**
- b. Kesimpulan yang mengikuti premis **tidak bersifat pasti/mutlak** (walaupun diklaim demikian).

1.



Pahami:

Dengan *mengasumsikan* bahwa **semua premis benar**. Kemudian,, *tentukan apa- kah mungkin*, atas dasar asumsi itu, bahwa **kesimpulan salah**.

Semua jaringan televisi adalah perusahaan media.

SCTV adalah suatu jaringan televisi.

Jadi, SCTV adalah sebuah perusahaan media.

3.

VALID

INVALID



Pahami:

Dengan *mengasumsikan* bahwa **semua premis benar**. Kemudian,, *tentukan apa- kah mungkin*, atas dasar asumsi itu, bahwa **kesimpulan salah**.

Semua produsen mobil adalah pembuat komputer.

Garuda Airlines adalah sebuah produsen mobil.

Jadi, Garuda Airlines adalah sebuah pembuat komputer.

3.



Pahami:

Dengan *mengasumsikan* bahwa **semua premis benar**. Kemudian,, *tentukan apa- kah mungkin*, atas dasar asumsi itu, bahwa **kesimpulan salah**.

Semua bank adalah institusi finansial.

BCA adalah suatu institusi finansial.

Jadi, BCA adalah sebuah bank.

VALIDITAS

1.

Valid atau Invalid BUKAN sesuatu yang ditentukan oleh kebenaran atau kesalahan premis dan kesimpulan, MELAINKAN, sesuatu yang ditentukan oleh hubungan antara premis dan kesimpulan.



PREMIS



KESIMPULAN.

2. BUKAN premis
dan kesimpulannya
benar atau salah,
melainkan

CONTOH No. 1 & 3



premis mendukung kesimpulan

INVALID

CONTOH No. 2

premis **tidak mendukung** kesimpulan.

Catatan Tambahan: ...

Setiap argumen deduktif yang memiliki **premis yang benar** dan **kesimpulan yang salah** adalah ...



Ide bahwa setiap argumen deduktif yang memiliki *premis yang benar* dan *kesimpulan yang salah* itu **invalid** merupakan **poin paling penting** dalam logika deduktif.

Seluruh sistem logika deduktif tak ada gunanya jika memvalid-kan proses inferensi yang dimulai dengan kebenaran dalam premis dan berakhir dengan kesalahan dalam kesimpulan.

KEBENARAN	VALID	INVALID [tidak sehat]
1 PREMIS-PREMIS BENAR DAN KESIMPULAN BENAR	Semua anggur adalah minuman. Chardonnay adalah anggur. Jadi, Chardonnay adalah minuman. <i>[sehat]</i>	Semua anggurr adalah minuman. Chardonay adalah minuman. Jadi, Chardonay adalah anggur. <i>[tidak sehat]</i>
2. PREMIS-PREMIS BENAR DAN KESEIMPULAN SALAH	TIDAK ADA	Semua anggurr adalah minuman. Bir jahe adalah minuman. Jadi, Chardomay adalah anggur. <i>[tidak sehat]</i>
3.PREMIS-PREMIS SALAH DAN KESIMPULAN BENAR	Semua anggur adalah minuman ringan. Bir jahe adalah anggur. Jadi, bir jahe adalah whisky. <i>[tak-sehat]</i>	Semua anggurr adalah whisky. Chardonay adalah whisky. Jadi, Chardonay adalah anggur. <i>[tak sehat]</i>
4. PREMIS-PREMIS SALAH DAN KESIMPULAN SALAH	Semua anggur adalah whisky. Bir jahe adalah anggur. Jadi, bir jahe adalah whisky. <i>[tak-sehat]</i>	Semua anggur adala whisky. Bir jahe adalah whisky. Jadi, bir jahe adalah anggur. <i>[tak-sehat]</i>
	TABEL A	

KEBENARAN	VALID	INVALID [tidak sehat]
1 PREMIS-PREMIS BENAR DAN PELUANG KESIMPULAN BENAR	Semua presiden Amerika dahulu adalah pria. Jadi, presiden Amerika berikutnya mungkin adalah pria. <i>[meyakinkan]</i>	Beberapa presiden Amerika adalah Federalis. Jadi, presiden Amerika berikutnya mungkin seorang pria. <i>[tidak meyakinkan]</i>
2. PREMIS-PREMIS BENAR DAN PELUANG KESEMPULAN SALAH	TIDAK ADA	Beberapa presiden Amerika adalah Federalis. Jadi, presiden Amerika berikutnya mungkin Federalis. <i>[tidak meyakinkan]</i>
3. PREMIS SALAH DAN PELUANG KESIMPULAN BENAR.	Semua presiden Amerika dahulu adalah jago debat televisi. Jadi, presiden Amerika berikutnya mungkin jago debat televisi. <i>[tidak meyakinkan]</i>	Beberapa presiden Amerika adalah liberalis. Jadi, presiden Amerika berikutnya mungkin jago debat televisi. <i>[tidak meyakinkan]</i>
4. PREMIS SALAH DAN PELUANG KESIMPULAN SALAH.	Semua presiden Amerika dahulu adalah wanita. Jadi, presiden Amerika berikutnya mungkin adalah wanita. <i>[tak meyakinkan]</i>	Beberapa presiden Amerika adalah liberalis. Jadi, presiden Amerika berikutnya mungkin jago debat televisi. <i>[tidak meyakinkan]</i>

RINGKASAN

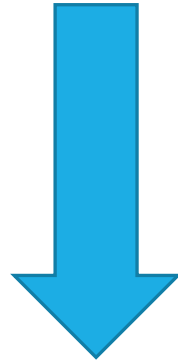
TABEL A
DEDUKTIF

PREMIS	KESIMPULAN	VALIDITAS
B	B	?
B	S	INVALID
S	B	?
S	S	?

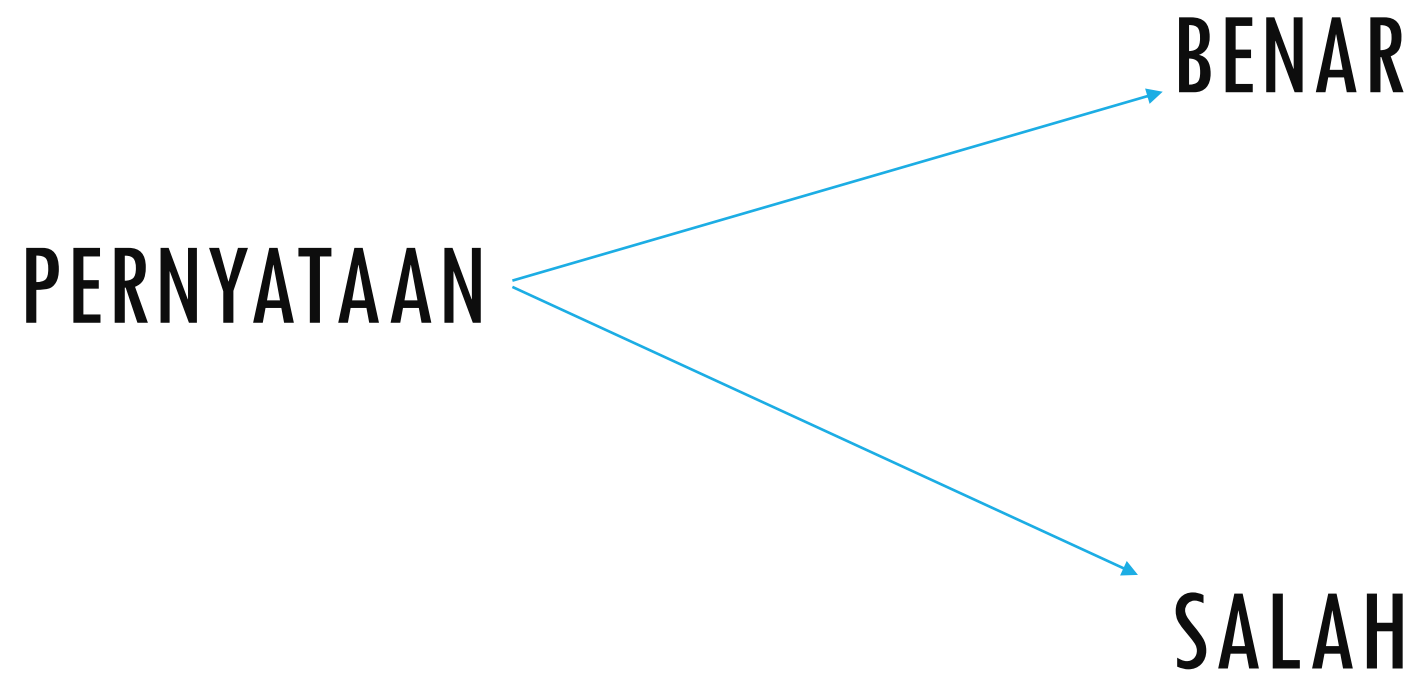
TABEL B
INDUKTIF

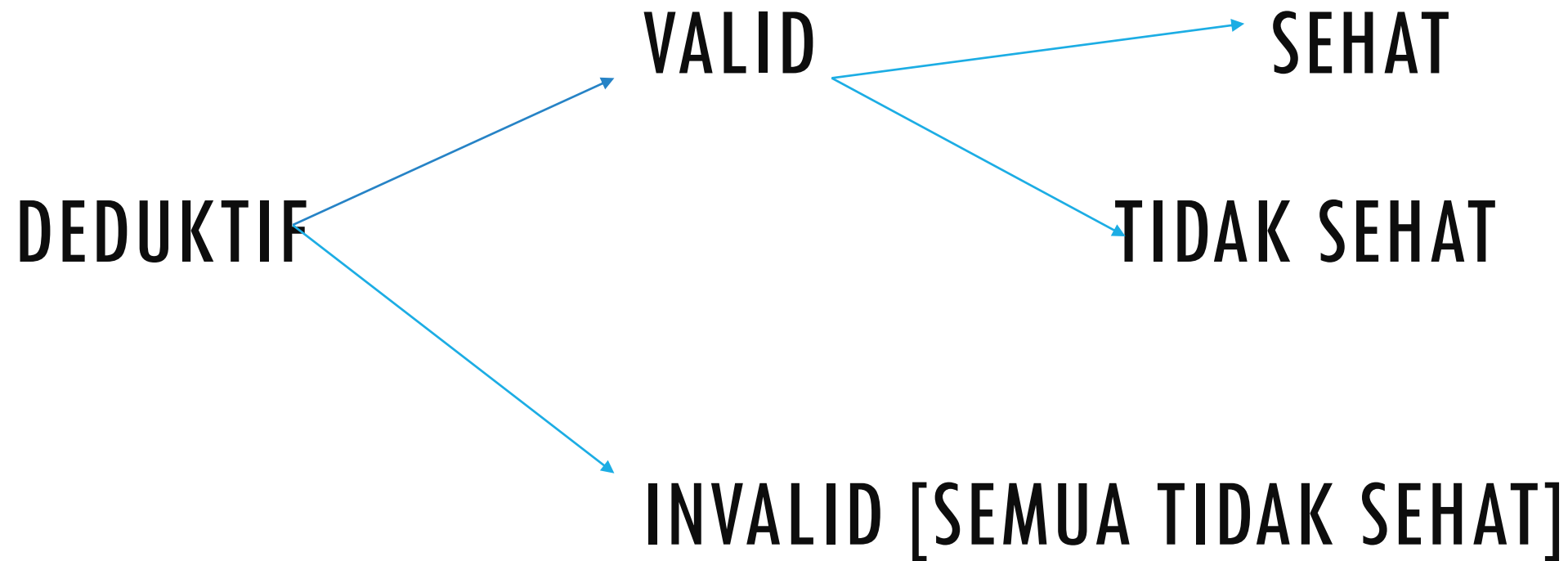
PREMIS	KESIMPULAN	VALIDITAS
B	B	?
B	S	LEMAH
S	B	?
S	S	?

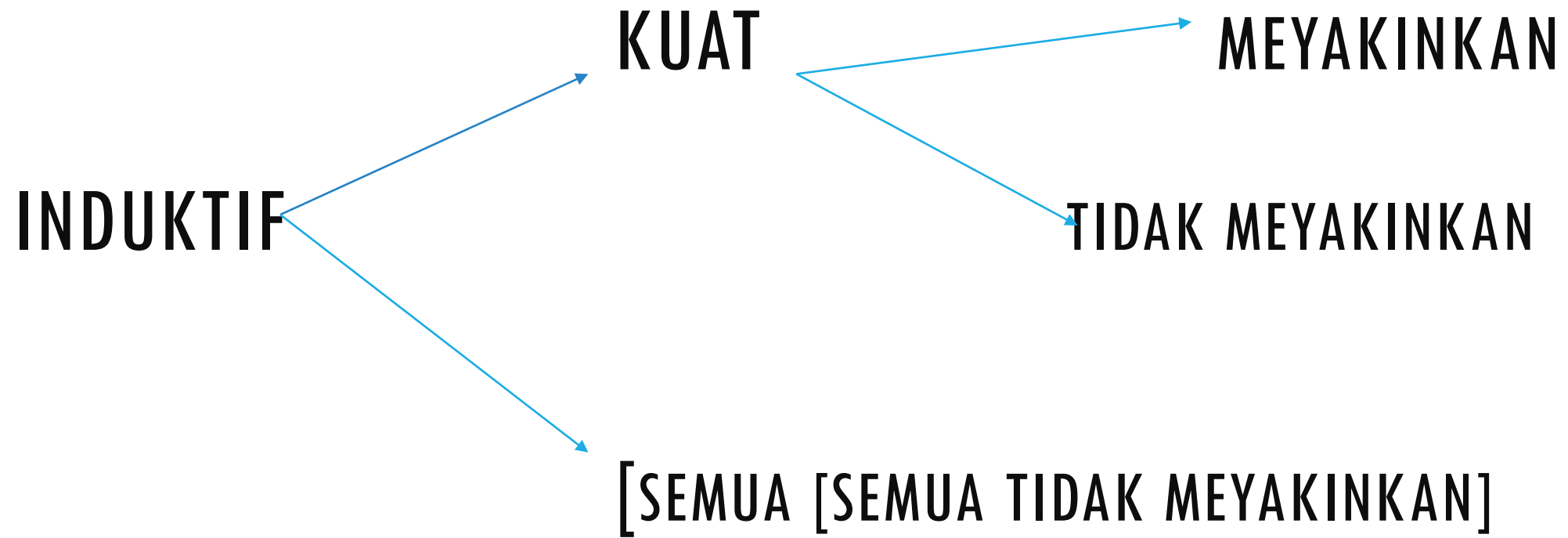
ARGUMEN MEYAKINKAN



ARGUMEN KUAT + SEMUA PREMIS BENAR







TABEL A:

Argumen Deduktif

Hubungan antara **validitas** sebuah argumen deduktif dan kombinasi antara **kebenaran** atau **kesalahan premis-premis** dan **kesimpulan**.

A. Satu-satunya kombinasi kebenaran dan kesalahan yang *tidak* memungkinkan **baik** argumen valid maupun invalid adalah **premis benar** dan **kesimpulan salah**. Setiap argumen yang mengandung kombinasi ini sudah pasti **invalid**.

B. Sebuah argumen **yang sehat** adalah sebuah argumen deduktif yang **valid** dan memiliki **premis-premis yang benar**.

C. Kedua syarat harus dipenuhi untuk sebuah argumen yang sehat; jika salah satunya tidak terpenuhi, argumen itu **tidak sehat**.

D. Jadi, sebuah argumen **tak sehat** adalah sebuah argumen deduktif yang invalid, memiliki satu atau dua premis yang salah, atau kedua-duanya.

d. Karena sebuah argumen yang **valid** adalah argumen yang tidak memungkinkan premisnya benar dan kesimpulannya salah, dan karena sebuah argumen yang **sehat** (valid) memiliki premis-premis yang benar, maka setiap argumen yang sehat, **berkat definisinya**, memiliki kesimpulan yang benar juga.

e. Jadi, Yang dimaksud sebuah argumen yang **sehat** (valid) adalah argumen deduktif yang “baik” dalam arti yang sepenuh-penuhnya.

Argumen Yang Sehat / Baik:

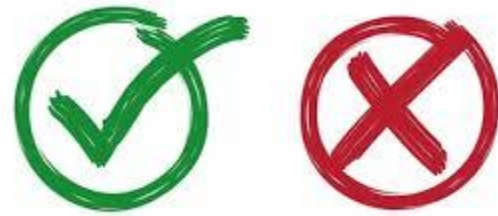
Argumen yang valid + Semua premisnya benar.

DEFINISI

ARGUMEN INDUKTIF



BAGAIMANA CARA MENGUJI ATAU MENGEVALUASI KUAT DAN LEMAH ARGUMEN INDUKTIF?



shutterstock.com · 2177491389

KUAT

- A. Adalah **tidak probabel** bahwa **premis-premis benar** dan **kesimpulan salah**.
- B. Pada argumen semacam itu, kesimpulan **secara probabel mengikuti** premis.
- C. Jika premis-premis **mendukung** kesimpulan seperti itu, argumen itu dikatakan **kuat**.

LEMAH

- Adalah **probabel** bahwa **premis-premis benar** dan **kesimpulan salah**.
- Pada argumen semacam itu, kesimpulan **tidak mengikuti secara probabel** dari premis, walaupun diklaim begitu.
- Premis-premis **tidak mendukung** kesimpulan seperti itu, maka argumen itu dikatakan **lemah**.



Dua Langkah:



- **PERTAMA**, kita mengasumsikan bahwa premis-premis benar, kemudian,
- **KEDUA**, kita menentukan apakah, berdasarkan asumsi itu, kesimpulannya mungkin benar.

CONTOH A:

1. Semua tulang dinosaurus yang ditemukan sampai kini berusia paling sedikit 50 juta tahun. Jadi, tulang dinosaurus berikutnya yang akan ditemukan mungkin berusia paling sedikit 50 juta tahun.



2. Semua meteorit yang ditemukan sampai kini mengandung emas. Jadi, meteorit berikutnya yang akan ditemukan mungkin mengandung emas.



CONTOH B:

3. Ketika korek api yang menyala dicelupkan pelan-pelan ke dalam air, nyalanya padam. Tetapi bensin adalah cairan, seperti air. Jadi, ketika korek api yang menyala dicelupkan pelan-pelan ke dalam bensin, nyalanya akan padam.



4. Selama lima puluh tahun terakhir, inflasi telah menurunkan nilai dolar Amerika. Jadi, produktivitas industri mungkin akan mening-kat dalam beberapa tahun mendatang.



SECARA DEDUKTIF VALID

Jika **kesimpulan** suatu argumen deduktif **secara mutlak** benar, tidak tergantung pada premis, argumen itu dianggap **valid**.

SECARA INDUKTIF LEMAH

Jika **kesimpulan** suatu argumen induktif **secara probabel** benar, tidak tergantung pada premis, argumen itu **lemah**.

Setiap argumen induktif yang memiliki **premis-premis yang benar** dan **kesimpul-an yang mungkin salah** adalah **lemah**.

Kekuatan atau kelemahan suatu argumen induktif berasal bukan dari benar atau salahnya premis-premis dan kesimpulan,

melainkan dari probabilitas dukungan premis-premis kepada kesimpulan.

Tabel B: Argumen induktif

Hubungan antara kekuatan sebuah argumen induktif dan kombinasi kebenaran atau kesalahan premis-premis dan kesimpulan (*lihat* hand-out!)

SECARA DEDUKTIF VALID

Harap dicatat bahwa satu-satunya kombinasi kebenaran dan kesalahan yang tidak ada untuk argumen yang kuat adalah **premis benar dan kesimpulannya mungkin salah.**

SECARA INDUKTIF LEMAH

Kekuatan dan kelemahan argumen induktif **ada ting-kat-tingkatnya.**

Argumen induktif itu **kuat**, jika memiliki **kesimpulan** yang **lebih probabel** daripada **tidak probabel.**

Dengan kata lain, peluang bahwa kesimpulannya benar harus lebih dari 50%, dan ketika peluang-nya bertambah, argumen menjadi lebih kuat.

CERMATI ARGUMEN BERIKUT INI:



1. Keranjang ini berisi 100 apel. Tiga apel yang dipilih secara acak ternyata-ta sudah masak. Jadi, 100 apel di keranjang itu mungkin masak semua.

2. Keranjang ini berisi 100 apel. Delapan apel yang dipilih secara acak ternyata sudah masak. Jadi, 100 apel di keranjang itu mungkin masak semua.

Argumen Yang Meyakinkan / Baik:

Argumen yang kuat + Semua premisnya benar

Karena kesimpulan sebuah argumen yang meyakinkan secara murni berkat dukungan premis yang benar,

maka kesimpulan setiap argumen yang meyakinkan adalah secara probabel benar.

Namun, ada perbedaan antara ...

argumen **yang sehat** dan argumen yang **meyakinkan** dalam hal **tuntutan premis-
yang benar**.

SEHAT

Pada sebuah argumen yang **sehat**, yang diwajibkan hanyalah bahwa **premis-premis benar** dan tiada syarat lain.

Dengan premis-premis seperti itu dan penalar-an yang baik, **dijamin kesimpulannya benar**.

MEYAKINKAN

Pada sebuah argumen yang **meyakinkan**, **tidak hanya premis-premis harus benar**, mereka juga harus tidak mengabaikan suatu bukti penting yang lebih kuat dari bukti yang diberikan dan menghasilkan suatu **kesimpulan yang sangat berbeda**.

Cermati argumen berikut ini:

- Berenang di Pantai Kuta biasanya menyenangkan.
- Hari ini airnya hangat, ombaknya lembut, dan tidak ada arus yang membahayakan di pantai ini.
- Jadi, berenang di sini sekarang tentu akan menyenangkan.



1-4

1. MANUSIA ADALAH BINATANG BERKAKI EMPAT. ALIBABA ADALAH MANUSIA. JADI, ALIBABA ADALAH BINATANG BERKAKI EMPAT.
2. KOTA YANG TERLETAK DI SEBELAH UTARA ROMA LEBIH SEJUK DARIPADA ROMA. LONDON ADALAH KOTA YANG TERLETAK DI SEBELAH UTARA ROMA. JADI, LONDON LEBIH SEJUK DARIPADA ROMA.
3. SEMUA BABI DAPAT TERBANG. APAPUN YANG DAPAT TERBANG DAPAT BERENANG. JADI, SEMUA BABI DAPAT BERENANG.
4. HENDRIKUS MENCINTAI SUSI. SUSI MENCINTAI MARIA. JADI, HENDRIKUS MENCINTAI MARIA.



5-8



5. JIKA DIA MENCINTAI SAYA MAKA DIA MEMBERIKAN SAYA BUNGA. DIA MEMBERIKAN SAYA BUNGA. JADI, DIA MENCINTAI SAYA

6. BECKHAM TERKENAL. BECKHAM ADALAH SEORANG PEMAIN SEPAK BOLA. MAKA, BECKHAM ADALAH SEORANG PEMAIN SEPAK BOLA YANG TERKENAL.

7. HENDRI ADA DI INGGRIS KETIKA SUSI MENINGGAL DI HONG KONG. JADI SUSI BISA SAJA TIDAK DIBUNUH OLEH HENDRI.

8. ADA HANYA DUA KELINCI DI RUANGAN MINGGU LALU. TIDAK ADA SATU PUN KELINCI KELUAR DARI RUANGAN SEJAK SAAT ITU. MAKA, HANYA ADA DUA KELINCI DI RUANGAN SEKARANG.



9-10-11-12-13



9. SEMUA KONSULTAN MANAJEMEN BERKEPALA BOTAK. PETRUS BERKEPALA BOTAK. JADI, PETRUS ADALAH SEORANG KONSULTAN.

10. JENI ADA DI PONTIANAK ATAU DI JAKARTA. KARENA DIA TIDAK DI JAKARTA, DIA ADA DI PONTIANAK.

11. MAHASISWA SAN AGUSTIN SUKA BERNYANYI. BERNYANYI ADALAH SEBUAH KEGIATAN SENI. JADI, MAHASISWA SAN AGUSTIN SUKA KEGIATAN SENI.

12. FERNANDES MENCINTAI BIRGITA. OLEH KARENANYA, BRIGITA MENCINTAI FERNANDES.

13. SEMUA ANJING MEMPUNYAI EKOR. SEMUA KUNCING MEMPUNYAI EKOR. JADI, ANJING DAN KUNCING ITU TIDAK ADA BEDANYA.



14-17

14. SEBAGIAN ORANG BAIK. SEBAGIAN ORANG KAYA. JADI, SEBAGIAN ORANG KAYA DAN BAIK.

15. (A) ANDI MENEMBAK DIRINYA DI KEPALA. JADI, ANDI MATI.

16. (B) ANDI MENEMBAK DIRINYA DI KEPALA. JADI, ANDI MENEMBAK DIRINYA DI KEPALA.

17. JIKA SAYA MINUM MAKA SAYA AKAN BAHAGIA. JIKA SAYA BAHAGIA, MAKA SAYA AKAN MENARI. JADI JIKA SAYA MINUM MAKA SAYA AKAN MENARI.



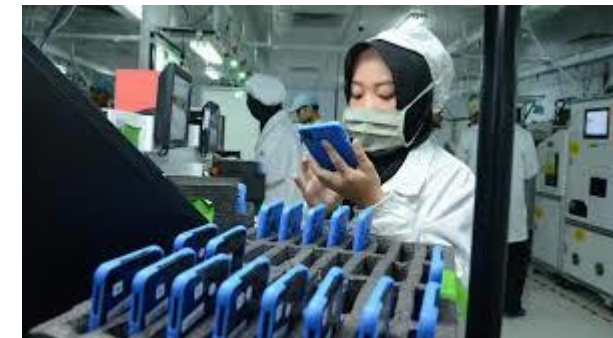
18-21

18. PELAYANAN PERUSAHAAN HP SEMAKIN BURUK KARENA ADA SEMAKIN BANYAK KELUHAN TERHADAP PERUSAHAAN HP OLEH PARA KONSUMEN.

21. A. JIKA ADA KEHIDUPAN DI PLUTO, MAKA ADA AIR DI PLUTO. TETAPI TIDAK ADA KEHIDUPAN DI PLUTO. MAKA, TIDAK ADA AIR DI PLUTO.

22. B. JIKA ADA KEHIDUPAN DI PLUTO, MAKA ADA AIR DI PLUTO. TETAPI TIDAK ADA AIR DI PLUTO. MAKA, TIDAK ADA AIR DI PLUTO.

23. SESEORANG SAKIT. SESEORANG TIDAK BAHAGIA. MAKA SESEORANG TIDAK BAHAGIA DAN SAKIT.



Ringkasan:
Jawablah pertanyaan untuk argumen deduktif dan induktif berikut:

1. Apakah premis-premisnya mendukung kesimpulan?
2. Apakah semua premisnya benar?



GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
JUSPAXAR
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
GRACIE
MEHRBANI
PALDIES
BOLZİN
MERCI
THANK YOU

SPASSIBO SHACHALHYA TASHAKKUR ATU
MAAREEJA MAYTEKA YUSP HIR
SUKSAMA EKHMET
SHANYABARD ANHIA ATTO
MERCI SPASSIBO DENKAUJA
REHACHALHYA UNALCHESSE
HATUR SI
EKOJU SIKOMO
MAKTAJ
MINHONKHAR
TANTAPUCH MEDAKASSE
MERASTANHY
GATJTHO
AGUYJE
FAKAAUE
KOMAPSUMNIDA
MAAKE
LAH



*Berikanlah setiap bayi yang baru lahir semua gelar keilmuan
(Prof., ST., M.Sc., Ph.D)*

Semakin tinggi sang bayi menuntut ilmu, copotlah gelarnya satu persatu.

*Sehingga, ketika ia dewasa dan lulus pendidikan strata tertinggi,
ia justru tak memiliki gelar sama sekali*

*Dengan demikian, masyarakat akan belajar untuk memberikan
nilai manusia dari manfaat ilmu yang dia miliki,
bukan banyak gelar yang dia sandang*

Russell Kirk - Sosiolog



Dr. Suhendra, M.A.

https://play.google.com/store/books/details/Herman_Joseph_Suhendra_Logika_Praktis_untuk_Komuni?id=qblsEAAAQBAJ